

### 37 届大学生物理竞赛参考答案

#### 一、 填空

1、  $m\omega^2 r, \quad m\sqrt{\omega^4 r^2 + 4\omega^2 v^2}$

2、 暗条纹,  $\frac{\lambda}{2}$

3、  $l_{\text{地}} = 10410m, \quad l_{\mu} = 657.8m$

4、  $4I_0, \quad \frac{1}{2}\Delta\theta$

5、  $E = \frac{1}{3\varepsilon_0} \frac{\rho R^3}{r^2}, \quad E = \frac{1}{3\varepsilon_0} \rho r$

6、  $\Delta S = vR \ln 2, \quad \Delta S = 0$

7、  ${}^3_2\text{He}, \quad {}^3_2\text{He}$

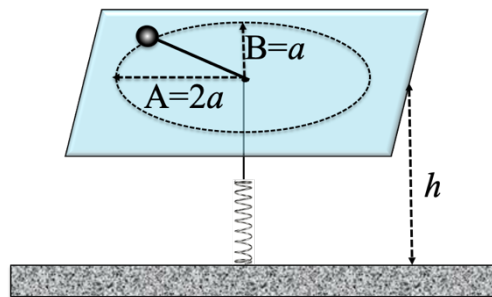
8、 606nm, 452nm

9、  $v_s = \frac{1}{3}c, \quad \lambda = \frac{3}{2\sqrt{2}}\lambda_0 = 1.06\lambda_0$

10、 B, A

## 第二题

11、(15 分) 如图所示，光滑水平桌面上有质量为  $m$  的小球，一条轻软、不可伸缩的光滑细绳穿过桌面中心的小孔，一端系小球，另一端系劲度系数为  $k$  的轻质弹簧（弹簧的质量和重力可以忽略不计），弹簧另一端固定于地面。设绳子总长度为  $3a$ ，桌面距地面的竖直高度为  $h$ ，绳子和桌面和小孔无摩擦。如果小球能够以小孔为中心作椭圆运动，椭圆的长半轴长  $A=2a$ ，短半轴长  $B=a$ 。运动过程中弹簧形变为弹性形变。求：



- (1) 弹簧的自然长度。
- (2) 小球作椭圆运动的最大和最小速率。
- (3) 小球的运动周期。

解、(1) 设小球运动到 B 弹簧的伸长量为  $x$ ，于是在 A 点和 B 点小球所受绳子的拉力为：

$$F_A = k(a+x) = m \frac{v_A^2}{\rho_A} = m \frac{v_A^2}{\frac{1}{2}a}, \quad F_B = kx = m \frac{v_B^2}{\rho_B} = m \frac{v_B^2}{4a} \quad (2 \text{ 分})$$

小球受有心力，故以力心为参考点小球角动量守恒，于是：

$$2av_A = av_B, \quad \text{即：} 2v_A = v_B \quad (2 \text{ 分})$$

代入上式得：

$$k(a+x) = 2kx, \quad \text{即：} x = a$$

设弹簧自然长度为  $l_0$ ，于是：

$$h - (l_0 + x) + a = 3a, \quad \text{求解得：} l_0 = h - 3a \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 根据机械能守恒，小球在 A 点速度最小，在 B 点速度最大，于是：

$$v_{\min} = v_A = \sqrt{\frac{k}{m}}a, \quad v_{\max} = v_B = 2\sqrt{\frac{k}{m}}a \quad (5 \text{ 分})$$

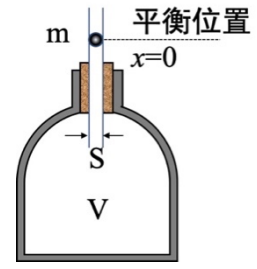
(3) 根据角动量守恒，所以面积速度不变，面积速度为：

$$\kappa = \frac{1}{2}av_B = \sqrt{\frac{k}{m}}a^2$$

运动周期：

$$T = \frac{S}{\kappa} = \frac{\pi a \cdot 2a}{\sqrt{\frac{k}{m}}a^2} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (5 \text{ 分})$$

12、(15 分)双原子分子的理想气体置于容积为  $V$  的绝热瓶中，截面积为  $S$ 、两端开口的光滑玻璃管竖直穿过瓶塞，质量为  $m$  的光滑小球置于管中，球和管气密接触，形成一个小活塞。外部的大气压为  $p_0$ 。将小球稍微偏离平衡位置，则球在平衡位置附近的振动（设振动时瓶内气体系统可视为准静态绝热过程。容器中气体的温度在室温附近）。



(1) 求小球的振动周期？

(2) 如果将双原子分子理想气体换成单原子分子的理想气体，其他条件不变，问此时的小球的振动周期为多少？

解、(1) 平衡时瓶内气压：

$$p = p_0 + \frac{mg}{S} \quad (2 \text{ 分})$$

绝热过程： $pV^\gamma = \text{常量}$ ，两边微分得：

$$V^\gamma dp + \gamma p V^{\gamma-1} dV = 0$$

即：

$$dp = -\frac{\gamma}{V} p dV \quad (3 \text{ 分})$$

小球偏离平衡位置一个小位移  $dx$ ， $dV=Sdx$ ，小球受到的恢复力为：

$$dF = Sdp = -\frac{\gamma p S^2}{V} dx = -\frac{\gamma \left(p_0 + \frac{mg}{S}\right) S^2}{V} dx$$

小球所受恢复力的弹性系数：

$$k = -\frac{dF}{dx} = \frac{\gamma \left(p_0 + \frac{mg}{S}\right) S^2}{V}$$

于是小球振动的角频率：

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{\gamma \left(p_0 + \frac{mg}{S}\right) S^2}{mV}} \quad (2 \text{ 分})$$

对于双原子分子的理想气体，其绝热比： $\gamma = \frac{7}{5}$ ，于是：

$$\omega = \sqrt{\frac{7 \left(p_0 + \frac{mg}{S}\right) S^2}{5mV}}$$

周期为：

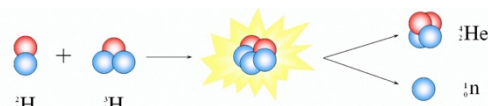
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{5mV}{7 \left(p_0 + \frac{mg}{S}\right) S^2}} \quad (4 \text{ 分})$$

(2)单原子分子的理想气体的绝热比 $\gamma = \frac{5}{3}$ ，所以：

$$\omega = \sqrt{\frac{5 \left(p_0 + \frac{mg}{S}\right) S^2}{3mV}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{3mV}{5 \left(p_0 + \frac{mg}{S}\right) S^2}} \quad (4 \text{ 分})$$

13 (15 分) 核聚变, 即轻原子核 (例如氘和氚) 结合成较重原子核 (例如氦) 时放出巨大能量。如图所示为氘和氚的核聚变。氘和氚发生核聚变反应的条件时两两轻核之间的距离  $d \leq 10^{-15} \text{m}$ , 原来  ${}^3_1\text{H}$  静止,  ${}^2_1\text{H}$  以  $v$  的速度向  ${}^3_1\text{H}$  运动, 设  ${}^3_1\text{H}$  和  ${}^2_1\text{H}$  的静止质量分别为  $3m_0$  和  $2m_0$ ,  $m_0 = 1.66 \times 10^{-27} \text{kg}$ 。如果能发生核聚变, 求速率  $v$  的取值范围?



解、设碰撞之前  ${}^2_1\text{H}$  的运动速度为  $v$ , 则其运动质量为:

$$m_2 = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (3 \text{ 分})$$

无能量损失, 质量守恒, 碰撞后  ${}^3_1\text{H}$  和  ${}^2_1\text{H}$  一起运动质量为:

$$M = m_{30} + m_2 = 3m_0 + \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (3 \text{ 分})$$

根据动量守恒, 得碰撞后一起运动的速度:

$$MV = m_2 v$$

$$V = \frac{m_2 v}{M} = \frac{\frac{2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}}{3 + \frac{2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}} v = \frac{2v}{2 + 3\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (3 \text{ 分})$$

一起运动的  ${}^3_1\text{H}$  和  ${}^2_1\text{H}$  的静止质量:

$$\begin{aligned} M_0 &= M \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}} = \left( 3m_0 + \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \sqrt{1 - \frac{\left( \frac{2v}{2 + 3\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)^2}{c^2}} \\ &= m_0 \sqrt{13 + 12 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}} \quad (1 \text{ 分}) \end{aligned}$$

碰撞过程动能损耗:

$$\Delta E_k = (m_2 - 2m_0)c^2 - (M - M_0)c^2$$

$$\begin{aligned} &= \left( \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 2m_0 \right) c^2 - \left( 3m_0 + \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 \sqrt{13 + 12 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}} \right) c^2 \\ &= \left( \sqrt{13 + 12 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}} - 5 \right) m_0 c^2 \quad (2 \text{ 分}) \end{aligned}$$

损失的动能转化成电势能, 即  $\Delta E_k = \Delta E_p$ : 所以:

$$\left( \sqrt{13 + 12 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 5} \right) m_0 c^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

得：

$$v = c \sqrt{1 - \left[ \frac{12}{\left( \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r m_0 c^2} + 5 \right)^2 - 13} \right]^2} \quad (2 \text{ 分})$$

能够发生聚变，要求  $r \leq d$ ，于是要求碰撞的速率范围应该为：

$$v \geq c \sqrt{1 - \left[ \frac{12}{\left( \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 d m_0 c^2} + 5 \right)^2 - 13} \right]^2} \quad (1 \text{ 分})$$

代入数值得：

$$v \geq c(1 - 1.28 \times 10^{-15})$$

14 . (15 分) 使用点光源照明, 观察由两个平行玻璃片组成的空气薄膜的干涉条纹, 点光源位于玻璃片的正上方, 波长为 589nm。开始干涉场中 12 条亮环, 中心为亮斑, 边缘也是亮环。上下平移其中一片玻璃片, 干涉场中心条纹吞吐, 还存在 6 个亮环, 并且中心为亮斑, 边缘还是亮环。问:

- (1)、玻璃片至少移动多少?
- (2)、此条件下, 移动前两玻璃片之间的距离?
- (3)、如果在点光源旁边水平距离  $a$  处增加一独立点光源, 分析薄膜干涉图样的变化。

解: 移动前 12 条亮条纹, 移动后 6 条亮条纹, 条纹变疏, 证明两玻璃片间距变小。

设原来两玻璃片距离  $h$ , 距离变化为  $\delta h$ :

移动前 (注: 有半波损失):

$$2h + \frac{\lambda}{2} = k_1 \lambda$$

$$2h \cos \gamma_M + \frac{\lambda}{2} = (k_1 - 11) \lambda$$

$$\text{所以: } 2h(1 - \cos \gamma_M) = 11\lambda \quad (2 \text{ 分})$$

移动后:

$$2(h - \delta h) + \frac{\lambda}{2} = k_2 \lambda, \quad 2(h - \delta h) \cos \gamma_M + \frac{\lambda}{2} = (k_2 - 5) \lambda$$

$$\text{所以: } 2(h - \delta h)(1 - \cos \gamma_M) = 5\lambda \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{即: } \frac{h - \delta h}{h} = \frac{5}{11}, \quad 2\delta h = (k_1 - k_2) \lambda = k \lambda \text{ 和 } 2h + \frac{\lambda}{2} = k_1 \lambda$$

求得:

$$\frac{2k}{2k_1 - 1} = \frac{6}{11}$$

其中  $k$ 、 $k_1$  和  $k_2$  为整数, 于是:

$k$  最小的整数解为:  $k=3$ , 此时:  $k_1=6$ 。 (2 分)

(1) 所以满足条件, 玻璃片移动的最小距离:

$$\delta h = \frac{3}{2} \lambda = 883.5 \text{ nm} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 此条件下, 移动前两玻璃片之间的距离:

$$h = \frac{5.5}{2} \lambda = 1619.75 \text{ nm} \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 因为独立光源, 两光源发出的光虽然彼此非相干, 但是只要倾斜角相同, 它们在厚度均匀薄膜的上下表面反射的光经透镜都将汇聚在同一个环上, 并且具有相同的光程差, 即具有相同的干涉光强的空间分布, 这样的叠加不会改变条纹的衬比度, 只是增加整体的亮度。 (5 分)

15. (20 分) 设有一个圆形蹦蹦床，其弹性膜固定在半径为  $R=2$  米的圆环上，现在在中间放置  $m=10\text{Kg}$ ，半径为  $r_0=10\text{cm}$  的重物，蹦蹦床中间下沉了  $5\text{cm}$ ，设重物和蹦蹦床之间的摩擦力足够大；蹦蹦床的弹性膜的重量可以忽略；试题中所有情况，弹性膜的形变为弹性形变。求：(1)、如果重物半径不变，重量增加一倍，蹦蹦床下沉为多少？



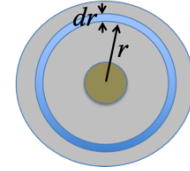
(2)、如果重物重量不变，半径增加一倍，蹦蹦床下沉为多少？

解、如图：

$$k \propto 2\pi r, k \propto \frac{1}{dr} \longrightarrow k \propto \frac{2\pi r}{dr}$$

$$\text{即：} dl \propto \frac{F}{k} \propto \frac{Fdr}{2\pi r}$$

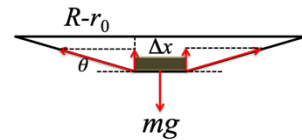
(3 分)



总伸长量：

$$\Delta l = \int_{r_0}^R dl \propto F \int_{r_0}^R \frac{dr}{2\pi r} = \frac{F}{2\pi} \ln \frac{R}{r_0}$$

(2 分)



几何求得：

$$\Delta l = \sqrt{(R-r_0)^2 + \Delta x^2} - (R-r_0) \approx 2 \frac{\Delta x^2}{R-r_0}$$

(2 分)

所以弹性力和下沉距离的关系为：

$$2 \frac{\Delta x^2}{R-r_0} \propto \frac{F}{2\pi} \ln \frac{R}{r_0} \longrightarrow F \propto 2 \frac{4\pi}{(R-r_0) \ln \frac{R}{r_0}} \Delta x^2$$

(2 分)

重物重量、半径和下沉量的关系：

$$mg \approx F \sin \theta \propto \frac{4\pi}{(R-r_0) \ln \frac{R}{r_0}} \Delta x^2 \frac{\Delta x}{\sqrt{(R-r_0)^2 + \Delta x^2}}$$

(2 分)

$$\approx \frac{4\pi}{(R-r_0)^2 \ln \frac{R}{r_0}} \Delta x^3$$

引入比例系数  $\alpha$  得：

$$mg = \alpha \frac{4\pi}{(R-r_0)^2 \ln \frac{R}{r_0}} \Delta x^3$$

(1) 如果重物半径不变，重量增加一倍，蹦蹦床下沉量：

$$mg = \alpha \frac{4\pi}{(R-r_0)^2 \ln \frac{R}{r_0}} \Delta x^3 \quad \text{和} \quad 2mg = \alpha \frac{4\pi}{(R-r_0)^2 \ln \frac{R}{r_0}} \Delta x'^3 \quad \text{两式比得重量增加一倍蹦蹦床下沉量：}$$

$$\Delta x' = \sqrt[3]{2} \Delta x = 6.3\text{cm}$$

(2 分)

(2) 如果重物重量不变，半径增加一倍，蹦蹦床下沉量：

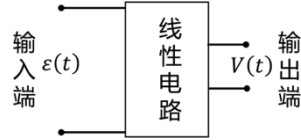
$$mg = \alpha \frac{4\pi}{(R-r_0)^2 \ln \frac{R}{r_0}} \Delta x^3 \quad \text{和} \quad mg = \alpha \frac{4\pi}{(R-r'_0)^2 \ln \frac{R}{r'_0}} \Delta x'^3 \quad \text{两式比得半径增加一倍蹦蹦床下沉量：}$$

$$\Delta x' = \sqrt[3]{\frac{(R-r'_0)^2 \ln \frac{R}{r'_0}}{(R-r_0)^2 \ln \frac{R}{r_0}}} \Delta x = 4.4\text{cm}$$

(2 分)

16. (20 分) 如图方框中是未知的无源的线性网路电路, 如果输入端电压为:  $\varepsilon(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \varepsilon_0, & t > 0 \end{cases}$ , 则输出端的电压信号为:

$$V(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \frac{\varepsilon_0}{2} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot \cos \omega_0 t \right), & t > 0 \end{cases}$$



已知  $\frac{1}{\tau} = \omega = \omega_0$ 。求: (1) 给出此电路的网络函数。(2) 如果输入电压为:  $\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \cos \omega t$ , 请给出输出的电压信号随时间变化函数。

解: (1) 网络函数表示线性电网络的激励与响应关系的一种函数。定义为拉普拉斯变换后响应的象函数与激励的象函数之比。

$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \varepsilon_0, & t > 0 \end{cases}$  的拉普拉斯变换为:

$$\varepsilon(s) = \int_0^{\infty} \varepsilon(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} \varepsilon_0 e^{-st} dt = \frac{\varepsilon_0}{s} \quad (3 \text{ 分})$$

$V(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \frac{\varepsilon_0}{2} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot \cos \omega_0 t \right), & t > 0 \end{cases}$  的拉普拉斯变换为:

$$V(s) = \int_0^{\infty} V(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} \frac{\varepsilon_0}{2} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot \cos \omega_0 t \right) e^{-st} dt = \frac{\varepsilon_0}{2} \left[ \frac{1}{s} - \frac{s + \frac{1}{\tau}}{\left(s + \frac{1}{\tau}\right)^2 + \omega_0^2} \right] \quad (3 \text{ 分})$$

于是网络函数为:

$$H(s) = \frac{V(s)}{\varepsilon(s)} = \frac{1}{2} - \frac{s^2 + \frac{s}{\tau}}{2 \left(s + \frac{1}{\tau}\right)^2 + 2\omega_0^2} = \frac{1}{2} - \frac{s^2 + s\omega_0}{2(s + \omega_0)^2 + 2\omega_0^2} \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 如果输入电压为:  $\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \cos \omega t$ , 则输出信号的象函数为:

$$\begin{aligned} V(s) &= H(s)L(\varepsilon(t)) = \left[ \frac{1}{2} - \frac{s^2 + \frac{s}{\tau}}{2 \left(s + \frac{1}{\tau}\right)^2 + 2\omega_0^2} \right] \frac{\varepsilon_0 s}{s^2 + \omega^2} \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} - \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{s^3 + s^2 \omega_0}{[(s + \omega_0)^2 + \omega_0^2](s^2 + \omega_0^2)} \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \left[ \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} - \frac{\frac{1+3i}{10}}{s - i\omega_0} - \frac{\frac{1-3i}{10}}{s + i\omega_0} - \frac{\frac{2-i}{5}}{s + \omega_0 - i\omega_0} - \frac{\frac{2+i}{5}}{s + \omega_0 + i\omega_0} \right] \quad (5 \text{ 分}) \end{aligned}$$

于是输出信号:

$$V(t) = L^{-1}(V(s)) = \frac{\varepsilon_0}{2} \left[ \cos \omega_0 t - \left( \frac{1+3i}{10} e^{i\omega_0 t} + \frac{1-3i}{10} e^{-i\omega_0 t} \right) - \left( \frac{2-i}{5} e^{-\omega_0 t} e^{i\omega_0 t} + \frac{2+i}{5} e^{-\omega_0 t} e^{-i\omega_0 t} \right) \right]$$

令:  $\sin \varphi_1 = \frac{3}{\sqrt{10}}$ ,  $\cos \varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{10}}$ ,  $\sin \varphi_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ ,  $\cos \varphi_2 = \frac{2}{\sqrt{5}}$ , 于是:

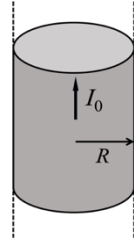
$$\begin{aligned} V(t) &= \frac{\varepsilon_0}{2} \left[ \cos \omega_0 t - \frac{1}{\sqrt{10}} (e^{i(\omega_0 t + \varphi_1)} + e^{-i(\omega_0 t + \varphi_1)}) - \frac{1}{\sqrt{5}} e^{-\omega_0 t} (e^{i(\omega_0 t + \varphi_2)} + e^{-i(\omega_0 t + \varphi_2)}) \right] \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \left[ \cos \omega_0 t - \frac{2}{\sqrt{10}} \cos(\omega_0 t + \varphi_1) - \frac{2}{\sqrt{5}} e^{-\omega_0 t} \cos(\omega_0 t + \varphi_2) \right] \quad (5 \text{ 分}) \end{aligned}$$



17 (20 分) 一半径为  $R$ ，无限长均匀圆柱形导体，导体的电阻率等于零，自由电子浓度为  $n$ 。导体中的电流为  $I_0$ ，横截面上电流均匀分布。求：

(1)、电场强度和磁场感应强度的空间分布。

(2)、导体中净电荷分布。



解、(1) 根据安培环路定律： $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_L I$ ，得：

$r < R$ :

$$2\pi r B = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I_0$$

即：

$$B = \frac{\mu_0 r}{2\pi R^2} I_0 \quad (3 \text{ 分})$$

其方向如图所示。

$r > R$ :

$$2\pi r B = \mu_0 I_0$$

即：

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi r} I_0 \quad (3 \text{ 分})$$

电子定向运动的速度为：

$$env = \frac{I_0}{\pi R^2} \rightarrow v = \frac{I_0}{\pi en R^2} \quad (1 \text{ 分})$$

定向运动的方向沿  $z$  轴负方向，定向运动的电子所受的洛伦兹力为：

$$\vec{f}_B = -e\vec{v} \times \vec{B} = -\frac{I_0^2 \mu_0}{2\pi^2 n R^4} \vec{r} = -\frac{I_0^2 \mu_0}{2\pi^2 n R^4} (x\vec{i} + y\vec{j})$$

电流均匀恒定地分布于导体横截面上，所以电子应该受到和洛伦兹力大小相等和方向相反的电场力来平衡电子的运动，于是：

$$\vec{f}_E = -e\vec{E} = -\vec{f}_B = \frac{I_0^2 \mu_0}{2\pi^2 n R^4} \vec{r} = \frac{I_0^2 \mu_0}{2\pi^2 n R^4} (x\vec{i} + y\vec{j})$$

得：

$$\vec{E} = -\frac{I_0^2 \mu_0}{2\pi^2 n e R^4} \vec{r} = -\frac{I_0^2 \mu_0}{2\pi^2 n e R^4} (x\vec{i} + y\vec{j}) \quad (5 \text{ 分})$$

电场的方向如图，其电场强度为  $r < R$  空间的电场。

(2) 根据电场的高斯定理得导体中净电荷分布：

$$\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = -\epsilon_0 \nabla \cdot \left[ \frac{I_0^2 \mu_0}{2\pi^2 n e R^4} (x\vec{i} + y\vec{j}) \right] = -\frac{\epsilon_0 I_0^2 \mu_0}{\pi^2 n e R^4} \quad (5 \text{ 分})$$

导体内具有均匀净电荷分布。

当  $r > R$  空间的电场：

$$2\pi r dl E = 2\pi R dl \rho = -2\pi R dl \frac{\epsilon_0 I_0^2 \mu_0}{\pi^2 n e R^4}$$

所以：

$$E = -\frac{\epsilon_0 I_0^2 \mu_0}{\pi^2 n e R^3} \quad (3 \text{ 分})$$

其方向指向对称轴。

